

Chapitre I

Résultats et discussion

Table des matières

I.1	Introduction	2
I.2	Impact de la convection naturelle sur les performances du réfrigérateur	2
I.2.1	Absence de charge thermique	2
I.2.2	Charge thermique de 50 W	3
I.2.3	Charge thermique de 100 W	3
I.3	Distribution des températures	4
I.3.1	Dans le cône d'adaptation d'impédance	4
I.3.1.1	Réfrigérateur horizontal	4
I.3.1.2	Réfrigérateur vertical	4
I.3.2	À l'intérieur du régénérateur	5
I.3.2.1	Réfrigérateur horizontal	5
I.3.2.2	Réfrigérateur vertical	9
I.3.3	Dans la cavité entre la source acoustique secondaire et le noyau thermoacoustique .	10
I.4	Limite de répétabilité	10
I.5	Conclusion	10

I.1 Introduction

Lors des expériences réalisées lors de la caractérisation du réfrigérateur TACOT, il a été montré que le gradient axial de température dans le noyau thermoacoustique n'est pas linéaire, et que les températures ne sont pas homogènes le long de la direction transverse du noyau comme par exemple sur la figure ?? [ramadan_design_2021]. Cet écart au comportement attendu, c'est-à-dire un gradient linéaire entre les côtés froid et ambiant du noyau thermoacoustique, ainsi qu'une température radiale uniforme sur la section du noyau thermoacoustique, implique la présence d'un écoulement moyen non nul et d'effets non-linéaires dans le réfrigérateur. Parmi les hypothèses formulées quant à la cause de ces disparités avec la théorie linéaire de Rott, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : vent acoustique, turbulence, formation de tourbillons, génération d'harmoniques supérieures, et convection naturelle. Parmi ces effets, peu d'études portent sur cette dernière, bien qu'il ait déjà été montré que le déclenchement de moteurs ou encore l'uniformité de température sur la section y étaient sensibles [ross_influence_2003, hireche_numerical_2019, ramadan_experimental_2018], dont quelques unes sur le sujet des réfrigérateurs thermoacoustiques [zhang_novel_2011, babaei_investigation_2010].

Plusieurs paramètres sont étudiés pour quantifier la dépendance du comportement de la machine à la direction de la gravité et la convection naturelle. Tout d'abord, les performances obtenues au cours de différentes expériences sont présentées dans le paragraphe I.2, pour adopter une vue d'ensemble du réfrigérateur. Les aspects étudiés dans cette section sont les températures atteintes au niveau de chaque échangeur, les flux de chaleur échangés par ces derniers, et le coefficient de performance, et une fois le régime stationnaire atteint.

Une analyse plus avancée est ensuite proposée dans le paragraphe I.3, où les températures mesurées à tous les emplacements de thermocouples présentés dans le protocole expliqué plus tôt sont tracées. Cette partie de l'étude est séparée en deux étapes. D'une part, une analyse temporelle est réalisée en observant les données transitoires et les résultats de la simulation analytique temporelle présentée dans le paragraphe ??, puis les profils axiaux et radiaux sont déduits à partir des valeurs de température en régime stationnaire pour se placer dans la même configuration que le modèle par éléments finis expliqué dans le paragraphe ??.

I.2 Impact de la convection naturelle sur les performances du réfrigérateur

Pour commencer cette étude expérimentale, une vue d'ensemble est adoptée. En faisant abstraction de la distribution de température non encore expliquée, des quantités telles que la capacité de refroidissement de l'échangeur froid Q_f et la chaleur extraite par l'échangeur ambiant Q_a , le coefficient de performance $COP = Q_f/W_e$ rapporté au coefficient de performance de Carnot $COP_{carnot} = T_i/T_a - T_f$ ou les température froide T_f et ambiante T_a sont relevées en calculant respectivement les moyennes des signaux de température des thermocouples 4, 5 et 6, et 10, 11 et 12. Pour cette partie de l'étude, plusieurs hypothèses sont proposées : les températures sont supposées constantes et égales à la moyenne des données de thermocouples placés sur la section du noyau, et les échangeurs sont considérés parfaits avec un flux thermique homogène sur la section.

Les quatre orientations définies sur les schémas de la figure ?? sont tour à tour mises en place, et pour chacune des expériences sont réalisées en suivant le protocole défini dans la partie ??. Les charges thermiques $\dot{Q}_f$ de 0 W, 50 W et 100 W sont tour à tour appliquées par l'échangeur de chaleur froid. Les résultats des expériences tracés sur les figures I.1 à I.3 proviennent du tableau ??.

I.2.1 Absence de charge thermique

Sur la figure I.1(a), la décroissance de la température froide atteinte est clairement visible, et ce, pour n'importe quelle orientation. La différence se remarque {continuer ici}

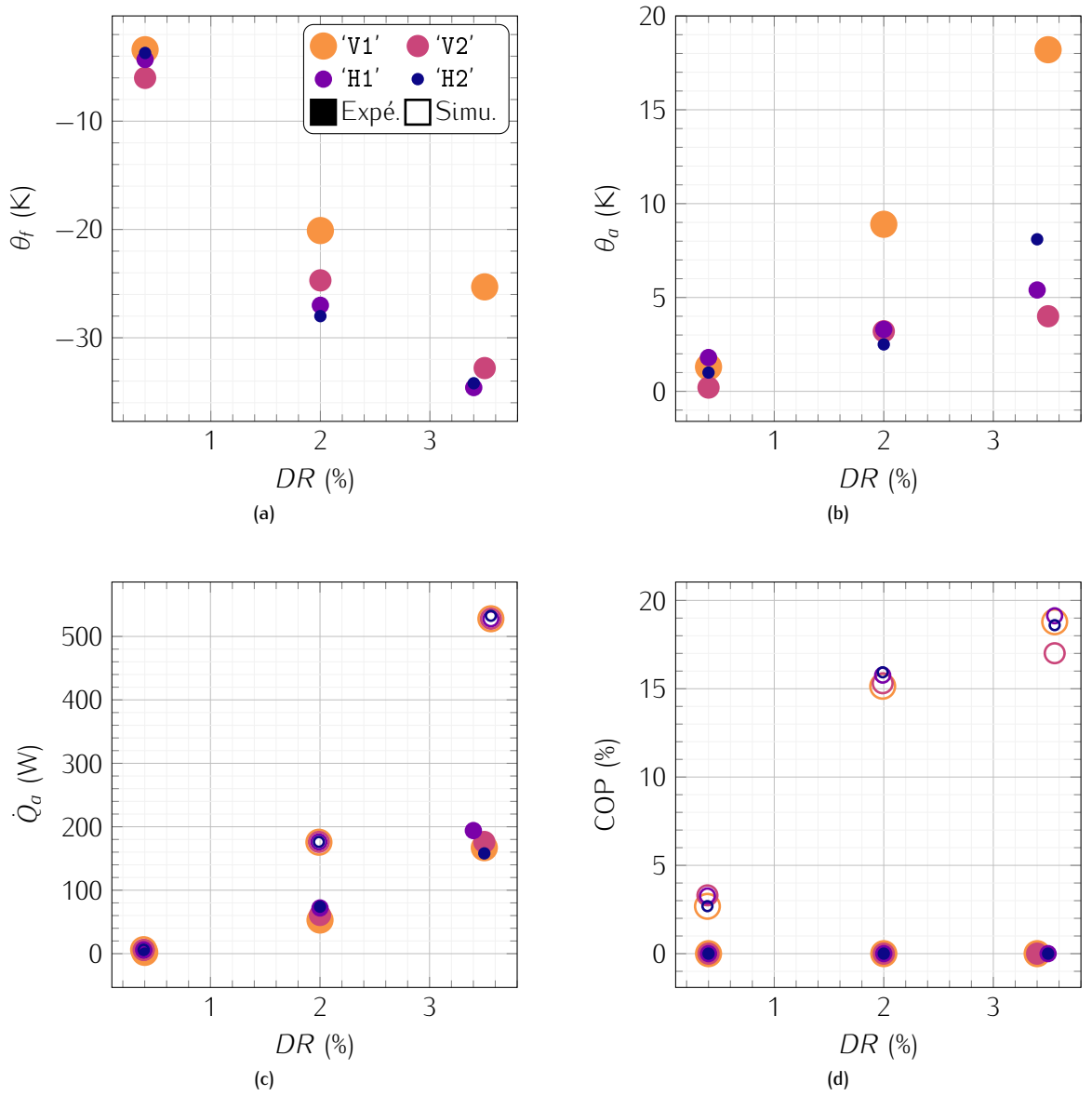


FIGURE I.1 – Influence de la convection naturelle sur les performances sur différents indicateurs, pour une charge thermique $\dot{Q}_f = 0 \text{ W}$: (a) température froide T_f , (b) température ambiante T_a , (c) quantité de chaleur extraite du côté ambiant $\dot{Q}_a$. Les températures indiquées représentent l'évolution depuis l'état avant le démarrage des sources acoustiques, et (d) le coefficient de performance rapporté à Carnot. Les couleurs indiquent l'orientation, et le remplissage des marqueurs, si le résultat est obtenu expérimentalement ou par une simulation DELTAE.C.

I.2.2 Charge thermique de 50 W

I.2.3 Charge thermique de 100 W

La première observation concerne les températures atteintes aux deux extrémités du noyau, représentées sur les figures I.1(a)-(b), I.2(a)-(b) et I.3(a)-(b). La température froide T_f , de manière générale, est plus basse quand le *drive ratio* augmente. La température du côté ambiant est, quant à elle, relativement constante quel que soit le *drive ratio* avec un écart de l'ordre de 10 °C. Cette constance est expliquée par les échanges thermiques avec l'échangeur voisin.

L'échangeur ambiant extrait la chaleur des volumes élémentaires de gaz qui oscillent à son voisinage. Il est donc attendu de voir la chaleur extraite par cet échangeur augmenter avec le *drive ratio*. Comme attendu la tendance montrée sur les figures I.1(c) le montre. {finir}

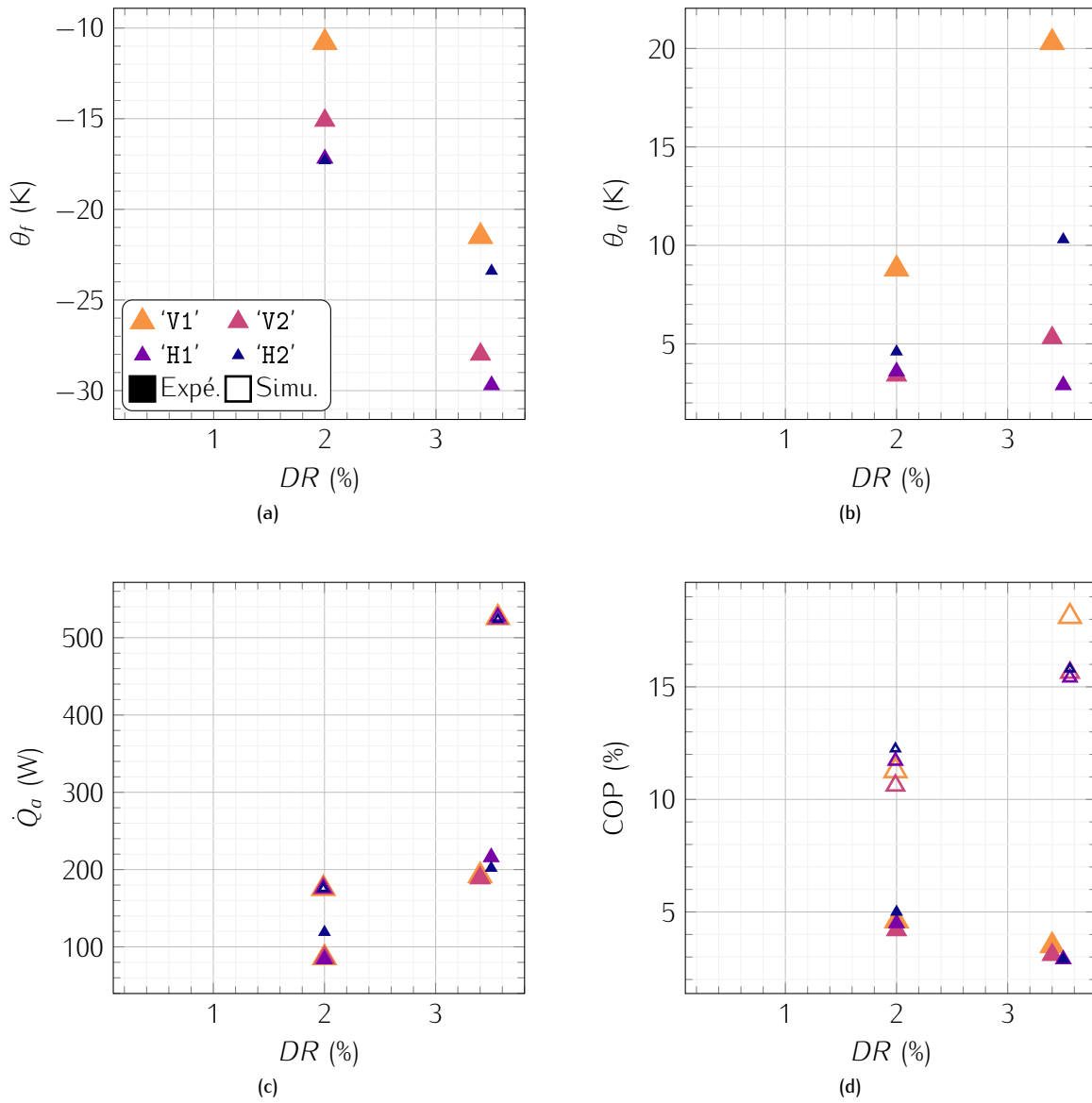


FIGURE I.2 – Influence de la convection naturelle sur les performances sur différents indicateurs, pour une charge thermique $\dot{Q}_f = 50 \text{ W}$: (a) température froide T_f , (b) température ambiante T_a , (c) quantité de chaleur extraite du côté ambiant $\dot{Q}_a$, et (d) coefficient de performance rapporté à Carnot. Les températures indiquées représentent l'évolution depuis l'état avant le démarrage des sources acoustiques. Les couleurs indiquent l'orientation et le remplissage, si le résultat est obtenu expérimentalement ou par une simulation DELTAEC.

I.3 Distribution des températures

I.3.1 Dans le cône d'adaptation d'impédance

L'étude des distributions de température commence par le cône d'adaptation d'impédance

I.3.1.1 Réfrigérateur horizontal

Sans acoustique

Avec acoustique

I.3.1.2 Réfrigérateur vertical

Sans acoustique

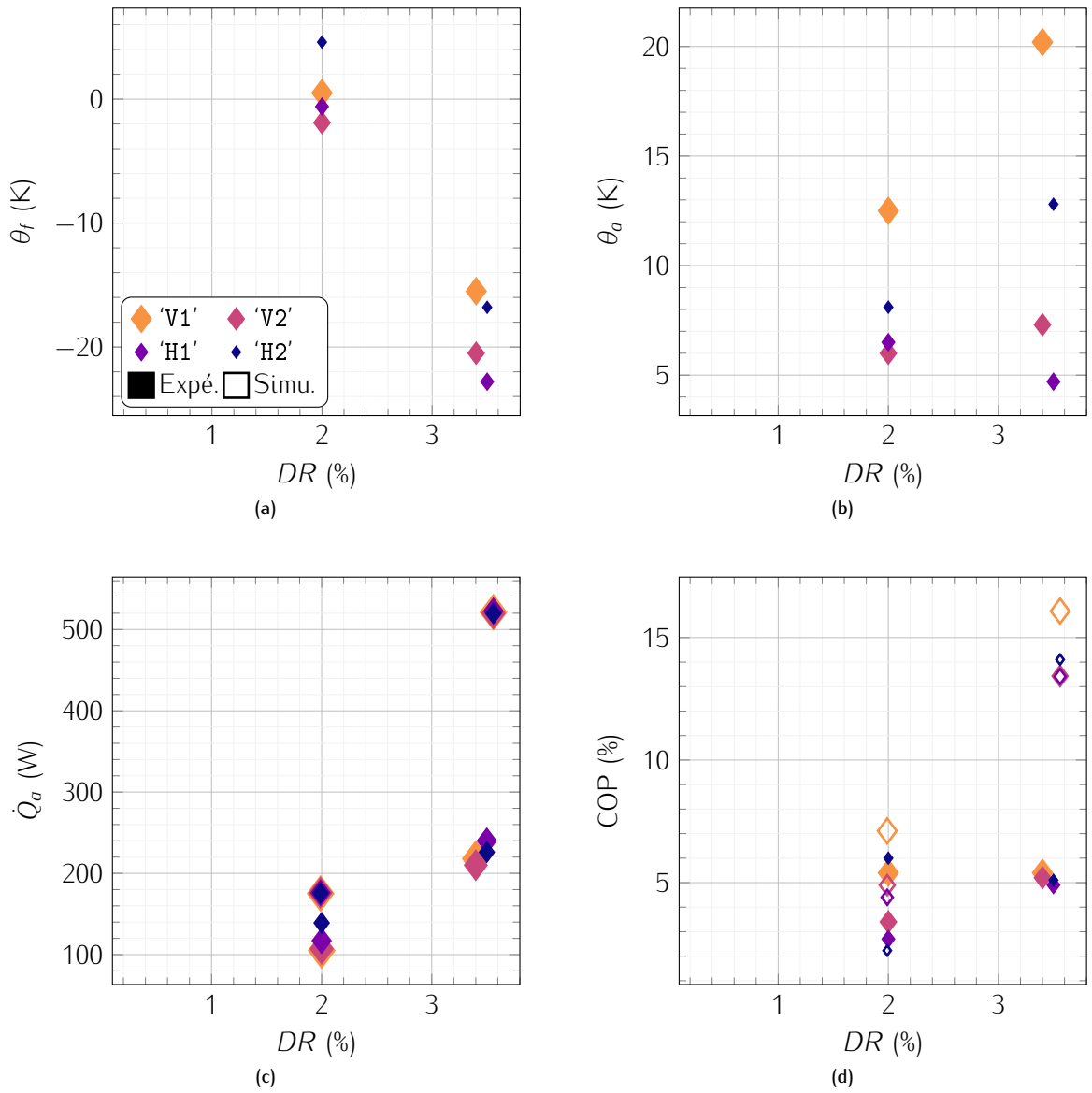


FIGURE I.3 – Influence de la convection naturelle sur les performances sur différents indicateurs, pour une charge thermique $\dot{Q}_f = 100 \text{ W}$: (a) température froide T_f , (b) température ambiante T_a , (c) quantité de chaleur extraite du côté ambiant $\dot{Q}_a$, et (d) le coefficient de performance rapporté à Carnot. Les températures indiquées représentent l'évolution depuis l'état avant le démarrage des sources acoustiques. Les couleurs indiquent l'orientation et le remplissage, si le résultat est obtenu expérimentalement ou par une simulation DELTAEC.

Avec acoustique

I.3.2 À l'intérieur du régénérateur

I.3.2.1 Réfrigérateur horizontal

Amplitude acoustique nulle

Faible amplitude acoustique La figure I.14(b) présente la distribution de température au milieu du régénérateur. Dans ce graphique, il est possible de voir que même à partir du moment où les sources sont mises en marche, la température dans cette zone évolue peu par rapport aux autres positions, et sont comprises entre $-0,4^\circ\text{C}$ et $0,2^\circ\text{C}$ pour n'importe laquelle des orientations. Par ailleurs, à l'instant $t = 300 \text{ s}$, il est possible de remarquer que les températures qui décroissent se mettent à augmenter, et inversement. Au final, une distribution se dessine pour les températures au milieu du régénérateur, indépendamment de l'orientation : le thermocouple 9 mesure la température la plus basse, le thermocouple 8 sur l'axe, la plus chaude, et le

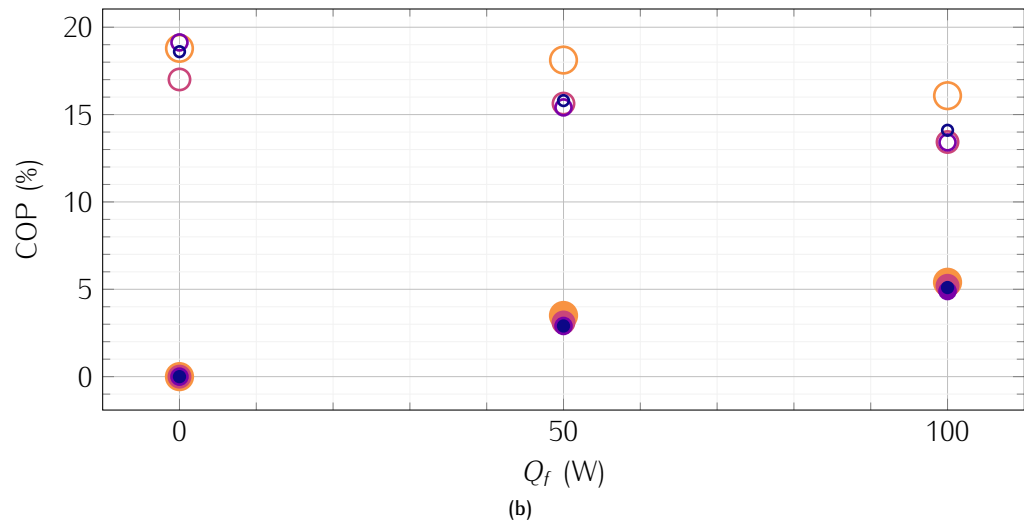
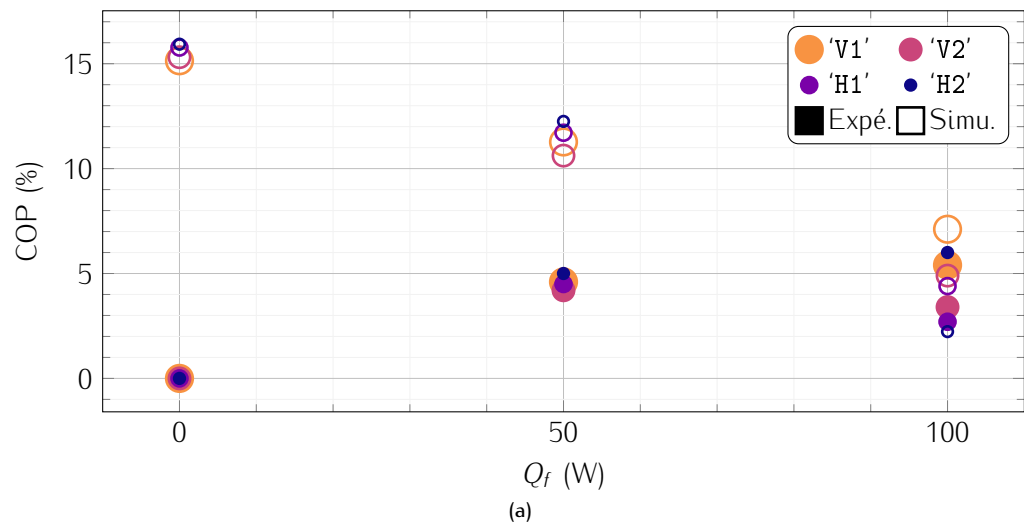


FIGURE I.4 – Valeurs du coefficients de performances en fonction de la charge thermique appliquée à l'échangeur froid, à différents *drive ratios*. (a) $DR = 2\%$, et (b) $DR = 3,5\%$.

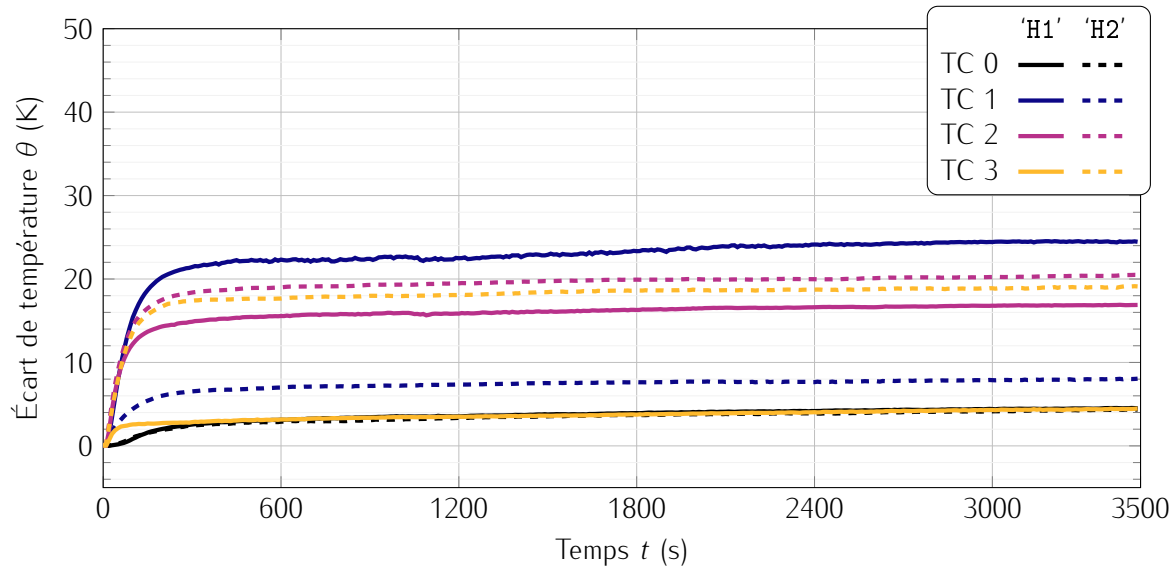


FIGURE I.5 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientation 'H1' et 'H2' à *drive ratio* nul.

thermocouple 7, une évolution nulle de la température. {ancienne figure}

La température du côté de l'échangeur ambiant est tracée sur la figure I.14(c). Cette position est très

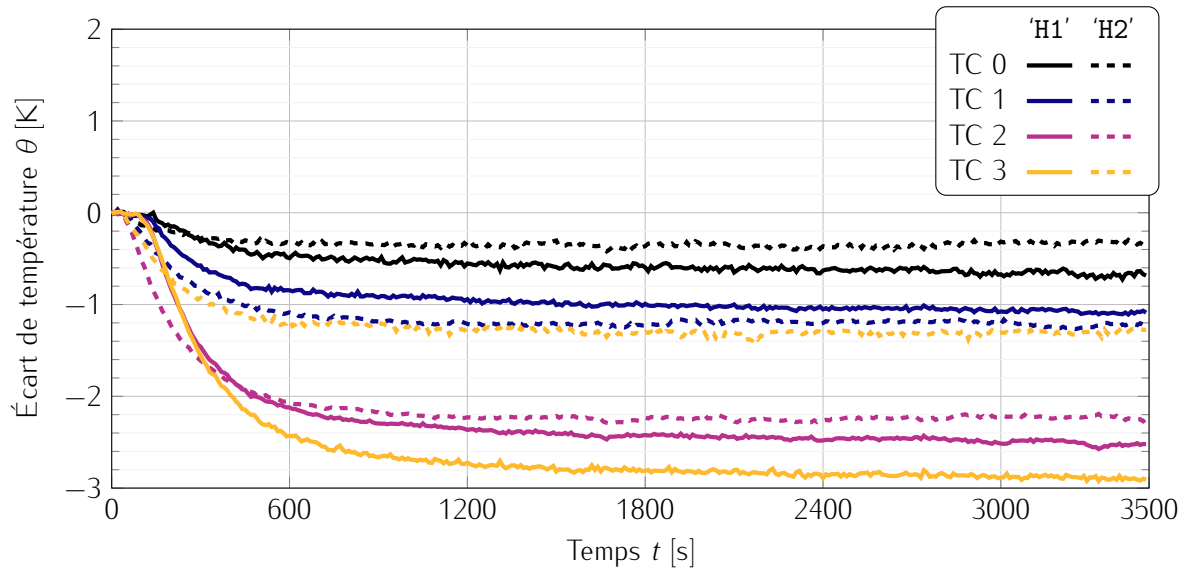


FIGURE I.6 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à faible *drive ratio* $DR = 0,4\%$.

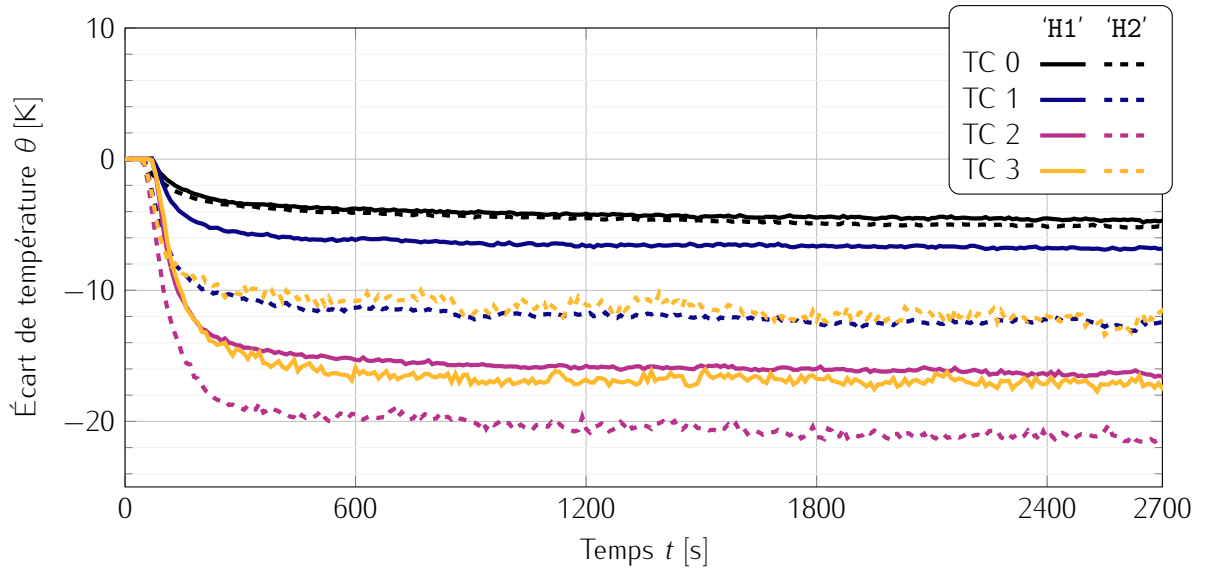


FIGURE I.7 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à *drive ratio* intermédiaire $DR = 2\%$.

proche de l'échangeur ambiant, qui est la seule contrainte thermique dans le noyau. Pour cela, la dépendance à l'orientation est supposée être plus faible, ce qui se voit sur les courbes des deux orientations. En 'H1', les thermocouples périphériques 10 et 12 mesurent une augmentation de 1°C , et le thermocouple central, de $3,6^\circ\text{C}$. L'orientation 'H2', elle, voit toutes les températures mesurées sur cette section se stabiliser à 1°C . {ancienne figure}

Moyenne amplitude acoustique Les figures I.15(a), I.15(b) et I.15(c) tracent respectivement les températures relevées par les thermocouples 4, 5 et 6 du côté froid du régénérateur, 7, 8 et 9 placés au milieu de celui-ci, et 10, 11 et 12 du côté ambiant.

Pour le côté froid, des observations similaires au cas à faible amplitude acoustique peuvent être faites sur la figure I.15(a), c'est-à-dire que ce qui se passe dans la cavité d'adaptation d'impédance se retrouve de l'autre côté de l'échangeur. En particulier, une symétrie est visible dans l'orientation 'H2' où les thermocouples périphériques 4 et 6 sont le symétrique l'un de l'autre par rapport au plan vertical et égaux à $-26,1^\circ\text{C}$. Dans l'orientation 'H1' en revanche, cette axisymétrie disparaît et le gradient vertical de température est visible. Toujours non linéaire, les deux thermocouples 5 et 6 situés au dessous du thermocouple 4 voient

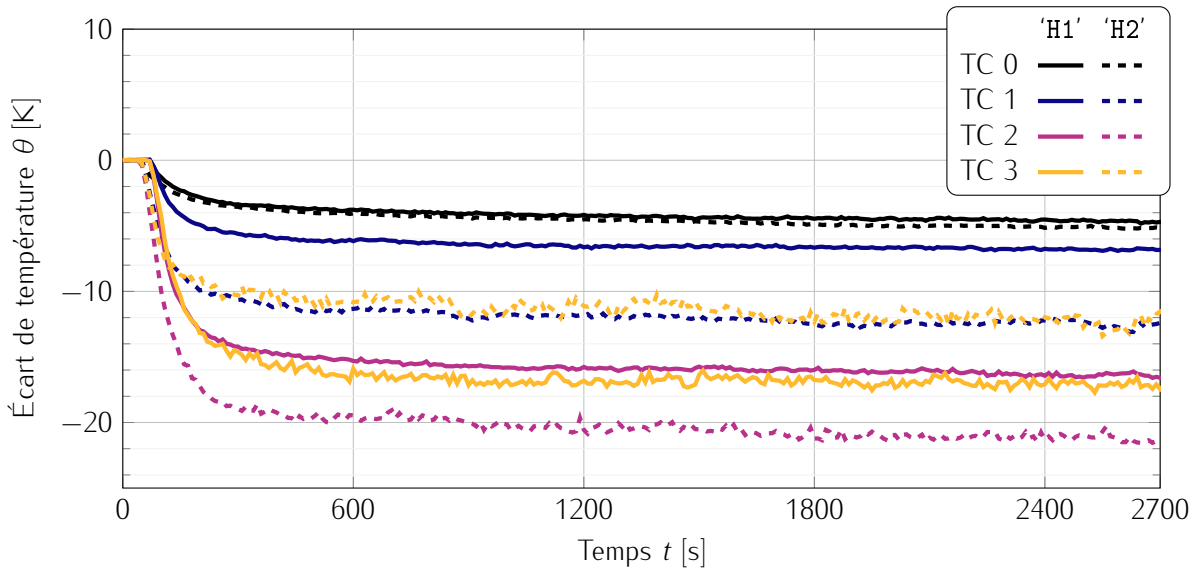


FIGURE I.8 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à haut *drive ratio* $DR = 3,4\%$. {changer les données pour les high ampli}

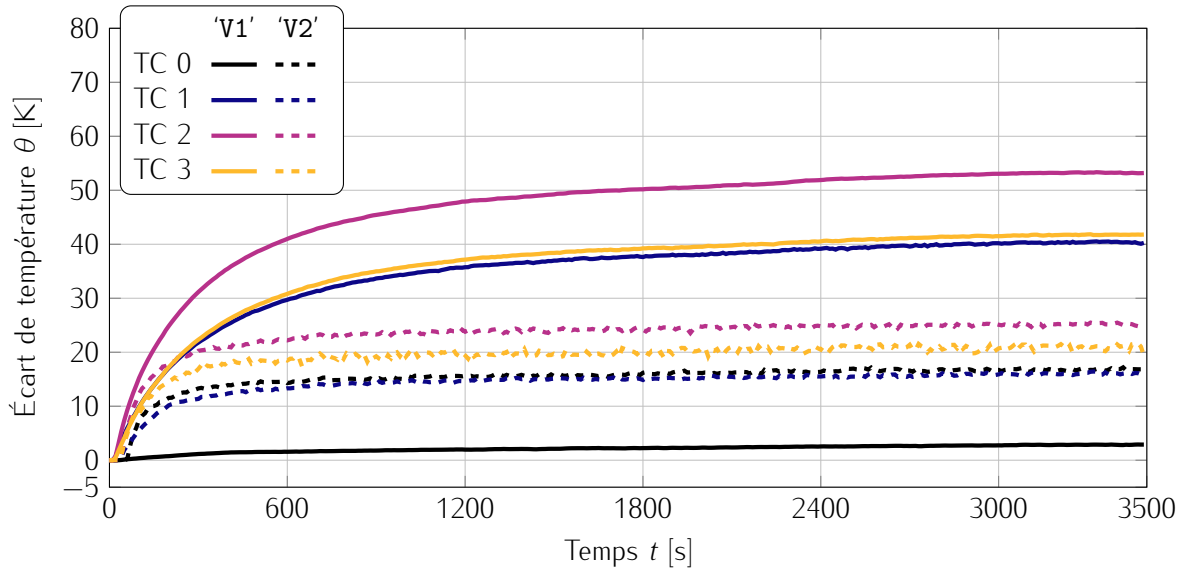


FIGURE I.9 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* nul.

leur température à moins de 2°C d'écart, à $-29,9^\circ\text{C}$ et $-31,9^\circ\text{C}$, tandis que ce dernier est $9,9^\circ\text{C}$ au dessus, à -20°C . De plus, sur l'axe du régénérateur la température ne dépend pas de l'orientation, contrairement à ce que montre la distribution de température dans la cavité d'adaptation d'impédance figure I.7. Le thermocouple 5 qui y est placé indique en effet $-29,9^\circ\text{C}$ en 'H1' et $-31,9^\circ\text{C}$ en 'H2', soit un écart de 2°C considéré négligeable devant l'amplitude de température atteinte. Cette indépendance de l'orientation sur la température au centre du régénérateur est attendue, {puisque la forme de l'échangeur froid limite la vitesse verticale $v_{\text{ref}}^{/g}$.}

Les températures mesurées au milieu du régénérateur sont tracés sur la figure I.15(b). Il est possible d'y voir, à nouveau, les mêmes phénomènes que dans l'expérience à faible amplitude acoustique. Les deux orientations provoquent les mêmes évolutions de températures au niveau des thermocouples 7, 8 et 9, avec encore une fois le thermocouple 9 au plus bas avec -10°C , le thermocouple 8 au plus haut à 0°C en 'H1' et 4°C en 'H2', et le thermocouple 7 à -2°C et $0,5^\circ\text{C}$ pour ces mêmes orientations. Un autre effet à remarquer est le réchauffement puis refroidissement qui se produit à l'emplacement du thermocouple 7, et dont le changement de sens se fait à $t = 150\text{s}$, soit 50s après le démarrage des sources acoustiques. À faible

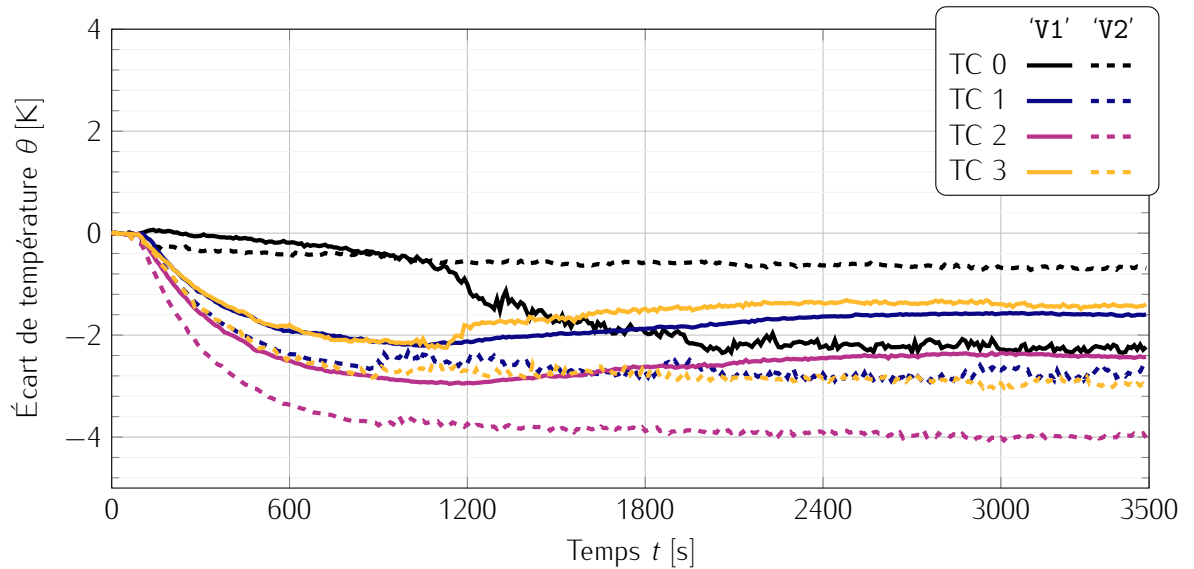


FIGURE I.10 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à faible *drive ratio* $DR = 0,4\%$.

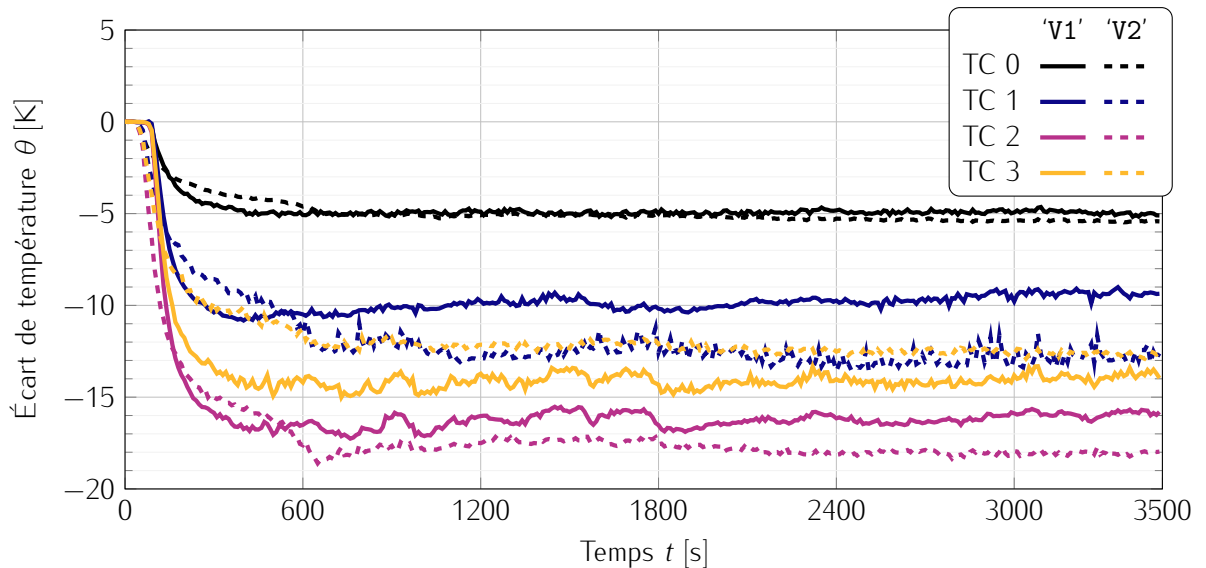


FIGURE I.11 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* intermédiaire $DR = 2\%$.

amplitude, cette tendance d'évolution est également visible, bien qu'étant plus faiblement marquée {à voir ce qu'on peut dire de ça à part que c'est un effet autre que la convection puisqu'indépendant de ΔT_{TA} }.

Du côté ambiant du régénérateur, les températures tracées sur la figure I.15(c) s'élèvent après la mise en marche des sources acoustiques à des valeurs différentes, c'est-à-dire 6°C pour les thermocouples 10 et 11 dans l'orientation 'H2' et le thermocouple 11 dans l'orientation 'H1', 4°C pour le thermocouple 12 dans l'orientation 'H1', et 2°C pour le reste des thermocouples. Toutefois, la distribution de température ne varie pas en fonction de l'orientation. Après 50 s d'augmentation, les températures s'abaissent de 2°C pour chaque thermocouple jusqu'à atteindre la température d'équilibre du système.

Haute amplitude acoustique Les figures I.16(a), I.16(b) et I.16(c)

I.3.2.2 Réfrigérateur vertical

Amplitude acoustique nulle

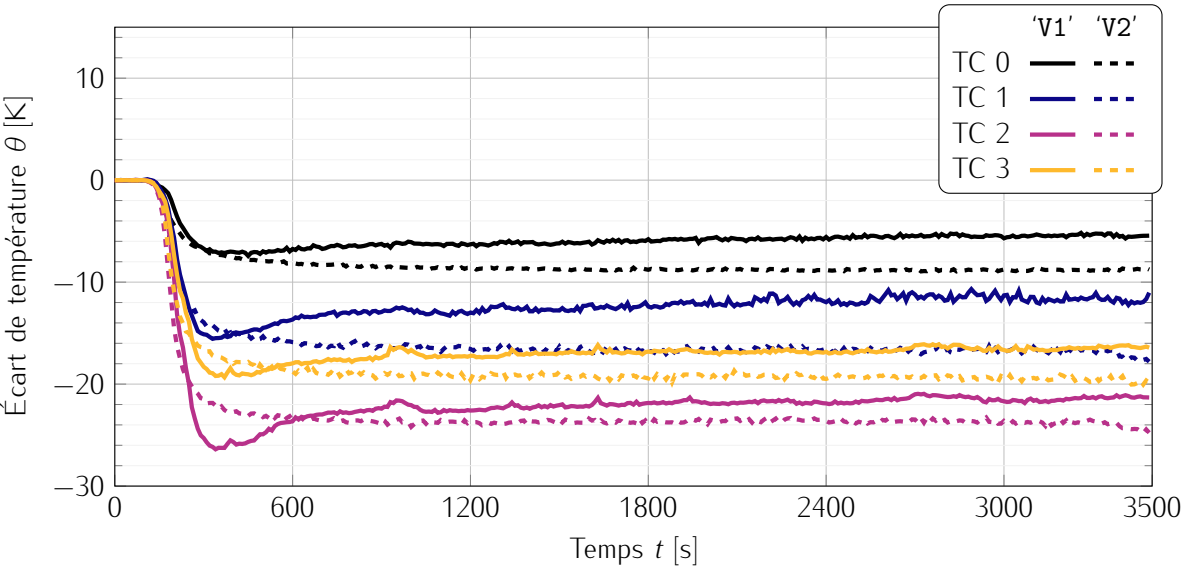


FIGURE I.12 – Évolution temporelle des températures dans la cavité d'adaptation d'impédance pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à haut *drive ratio* $DR = 3,5\%$.

Faible amplitude acoustique Figures I.18(a), I.18(b) et I.18(c)

Moyenne amplitude acoustique Figures I.19(a), I.19(b) et I.19(c)

Haute amplitude acoustique Figures I.20(a), I.20(b) et I.20(c)

I.3.3 Dans la cavité entre la source acoustique secondaire et le noyau thermoacoustique
 {à enlever?}

I.4 Limite de répétabilité

De nombreux phénomènes se produisent dans le noyau sans qu'il ne soit pour l'heure possible des les expliquer. L'un d'eux a pour répercussion une difficulté à répondre à la question de la reproductibilité de la distribution de température dans le noyau, car la température présente plusieurs points de stabilité. Une expérience réalisée dans l'orientation 'V1', à haute amplitude acoustique et sans charge thermique est reproduite à deux reprises pour vérifier la répétabilité des mesures. À l'opposé du résultat anticipé, la distribution est complètement différente {à continuer}

Ces expériences, issues d'une autre série de mesure interrompue justement à cause de son allure radicalement différente des résultats obtenus, sont tracés sur la figure ??.

Dans cette

I.5 Conclusion

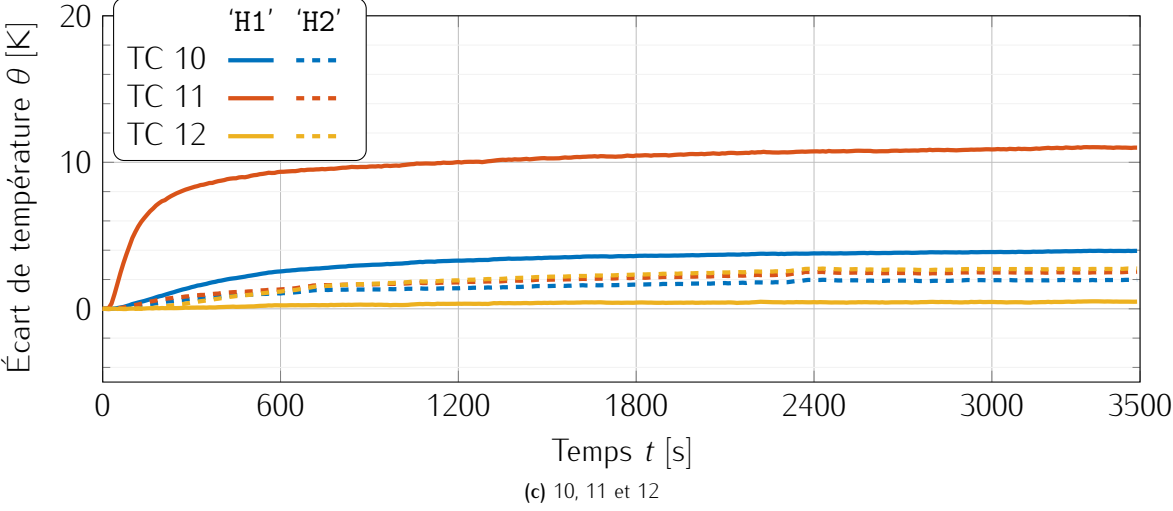
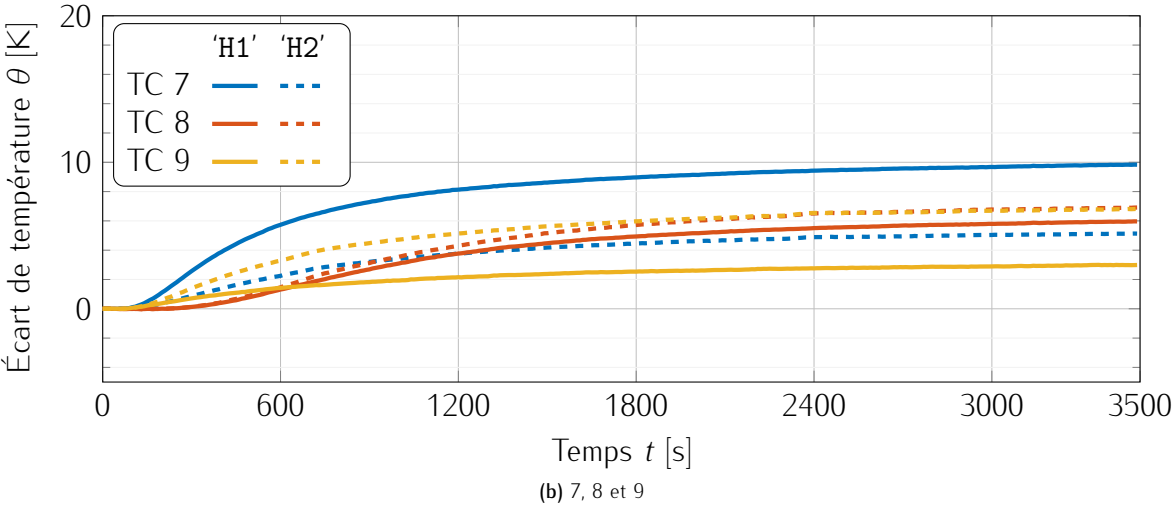
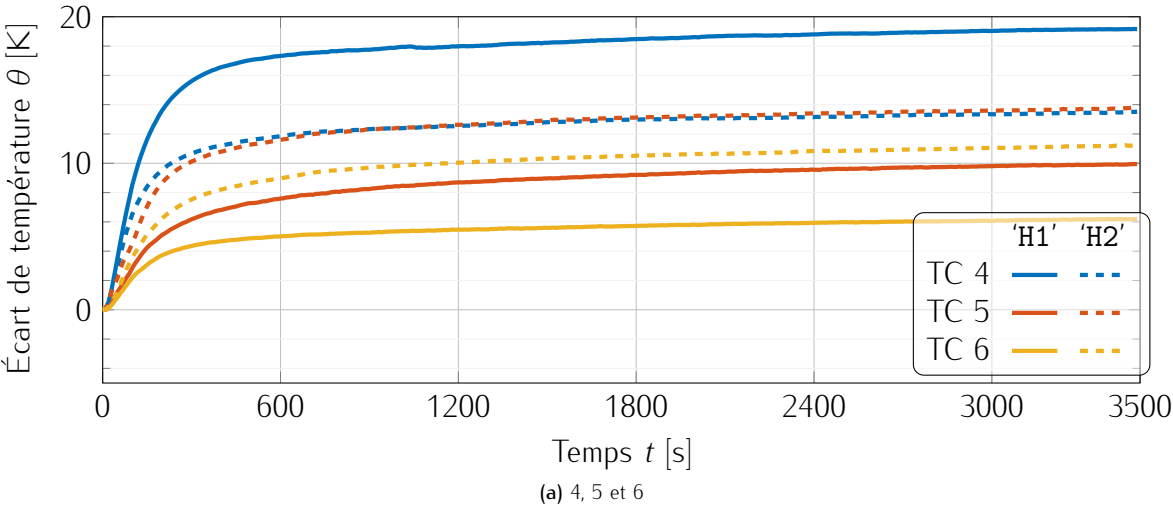


FIGURE I.13 – {changer caption}

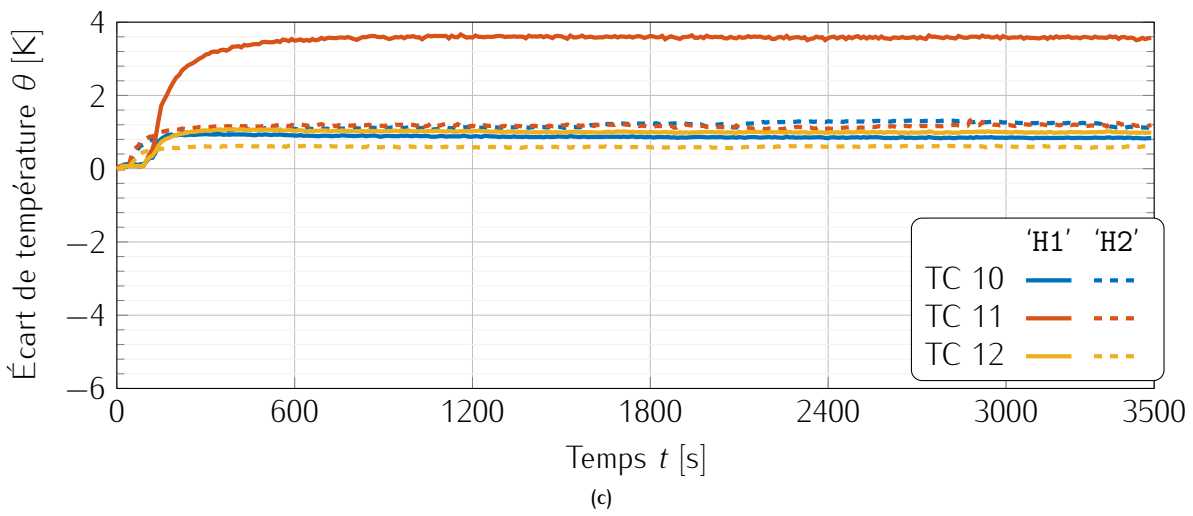
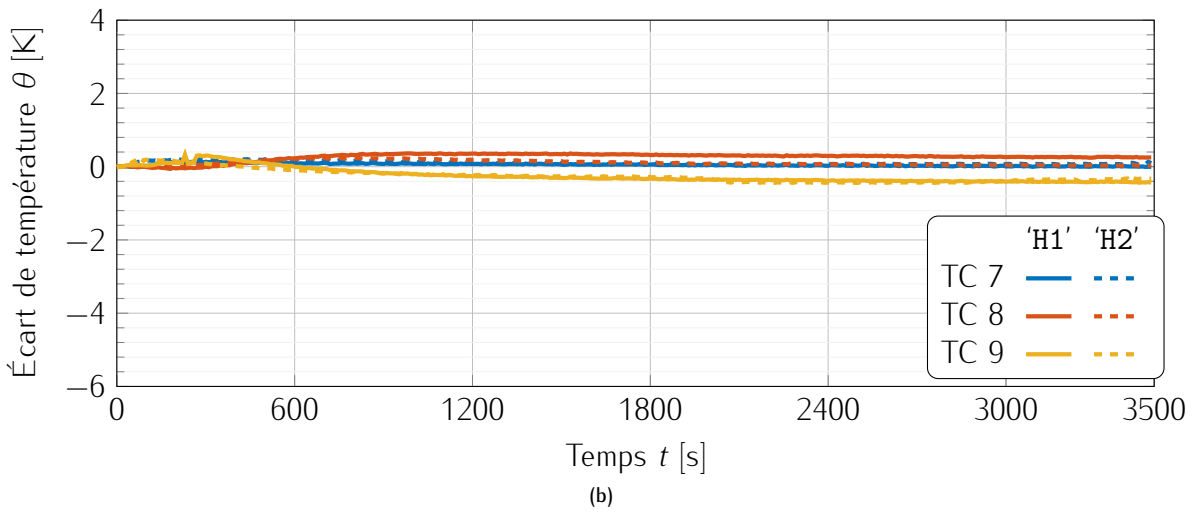
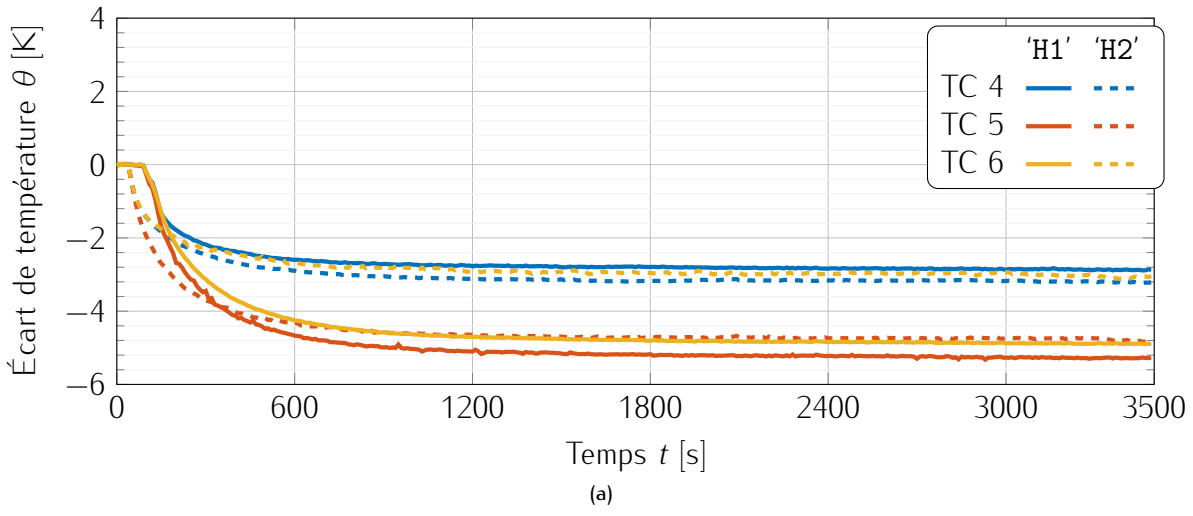


FIGURE I.14 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à faible *drive ratio* $DR = 0,4\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

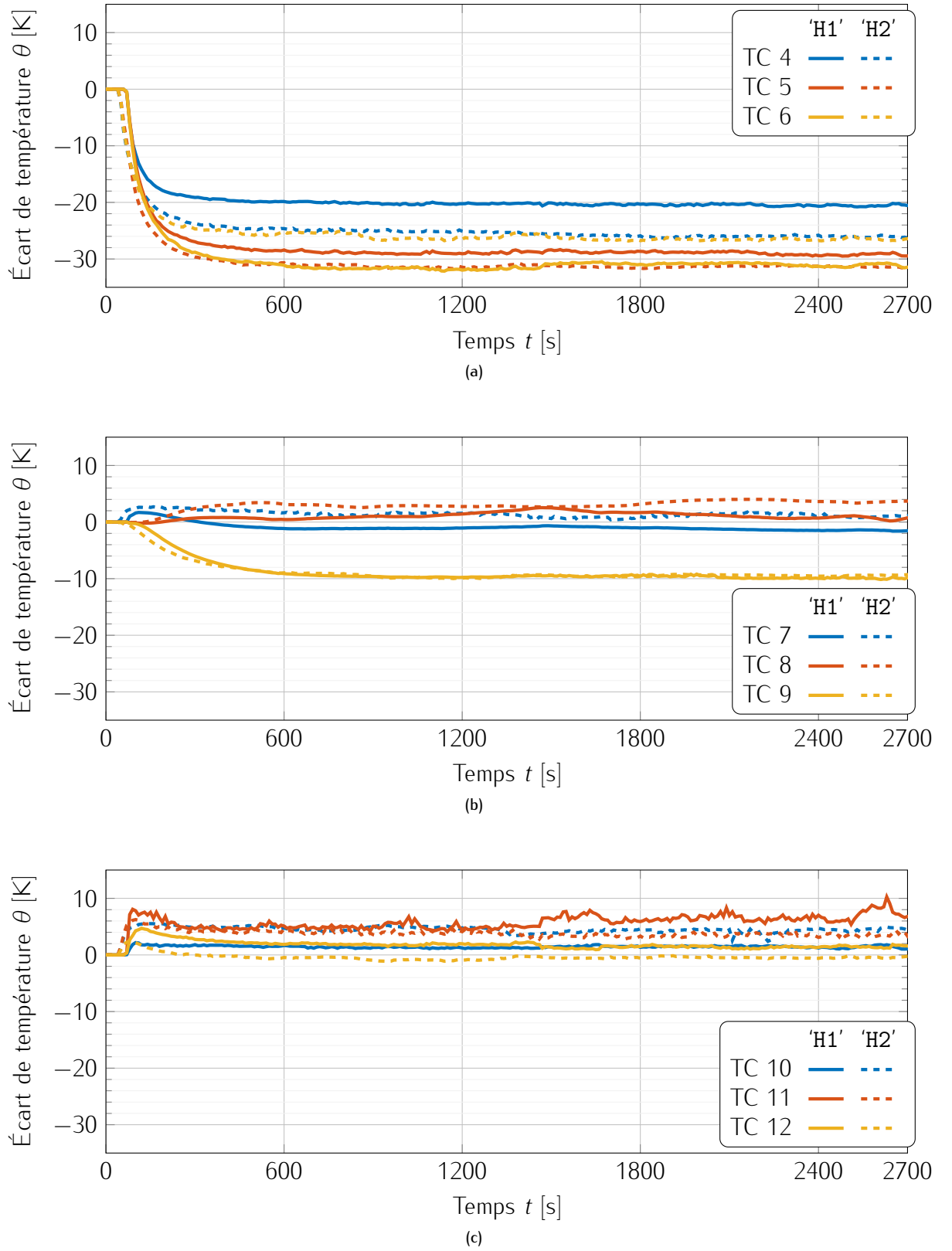


FIGURE I.15 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à *drive ratio* moyen $DR = 2\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

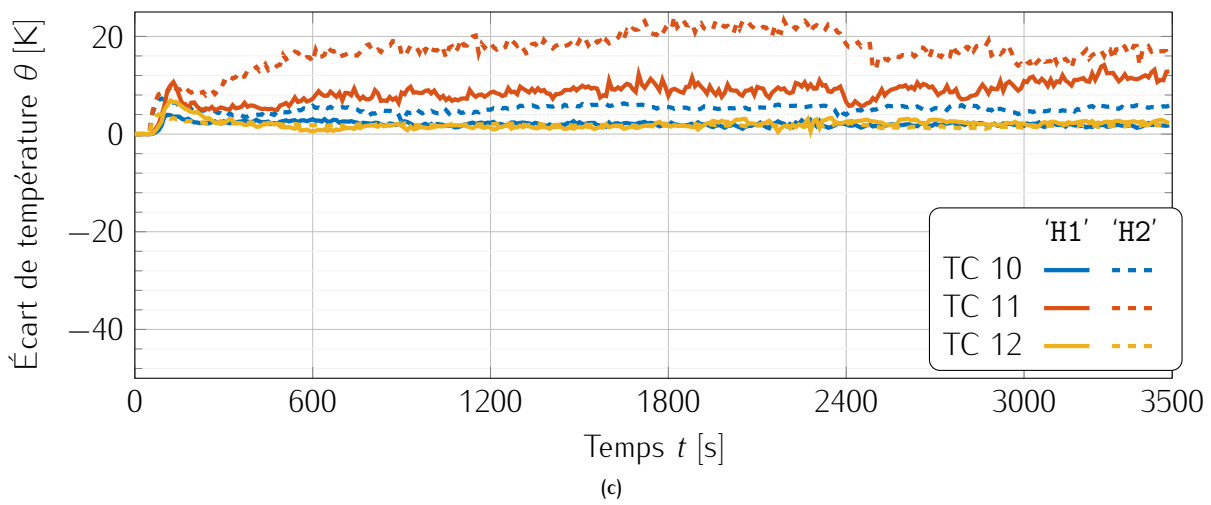
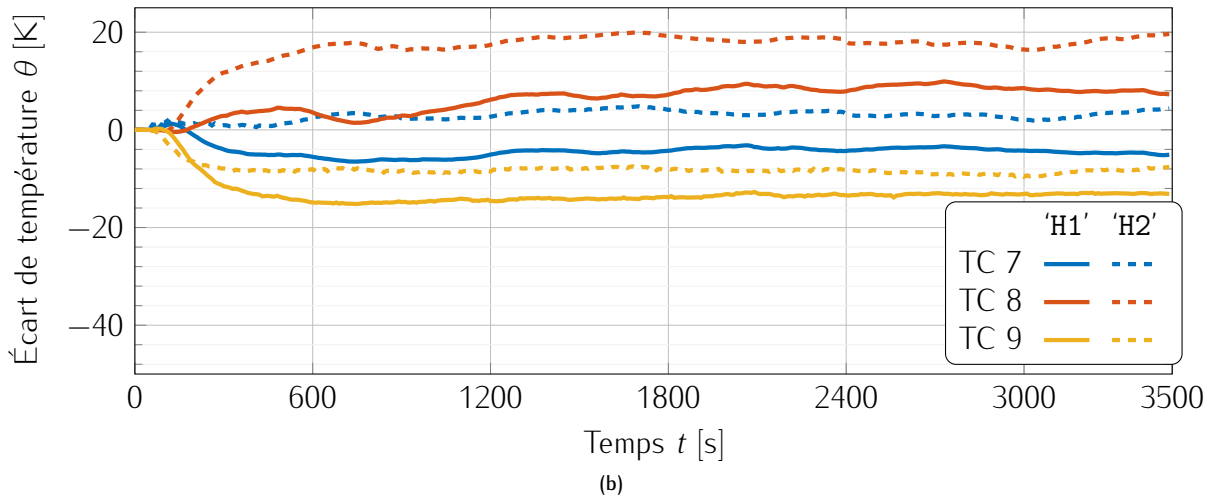
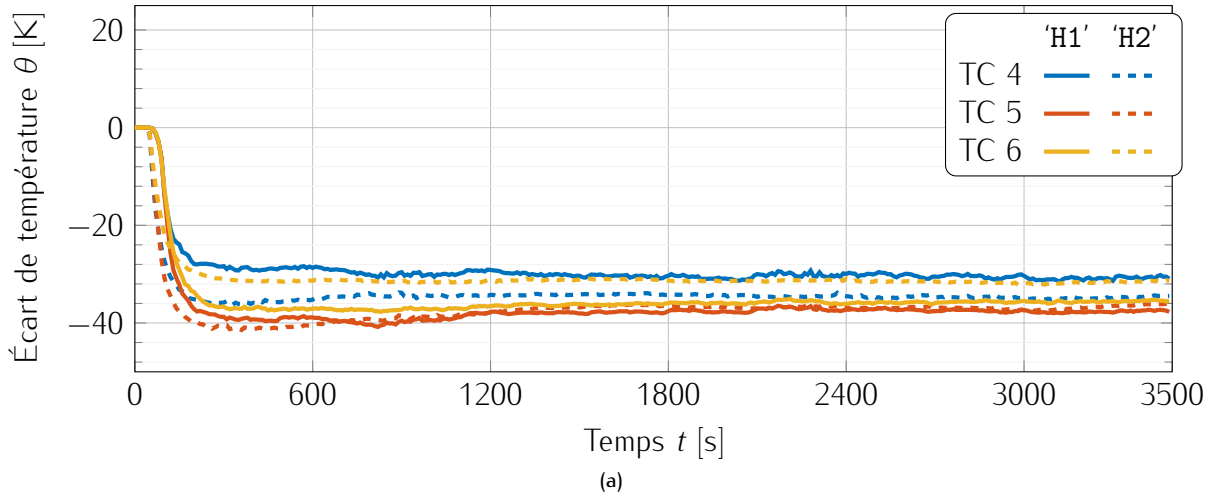


FIGURE I.16 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'H1' et 'H2' à haut *drive ratio* $DR = 3,4\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

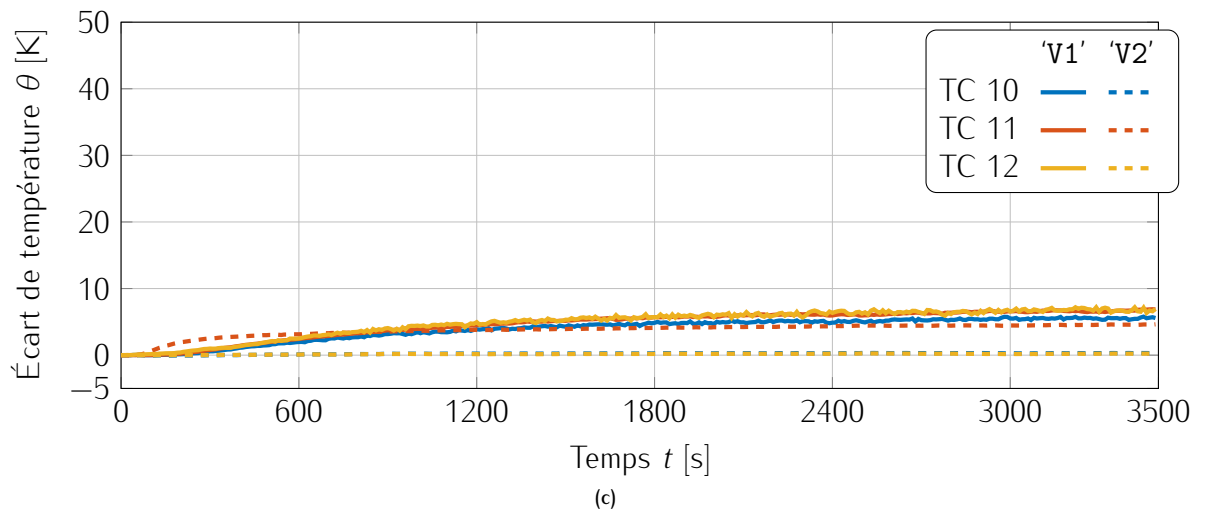
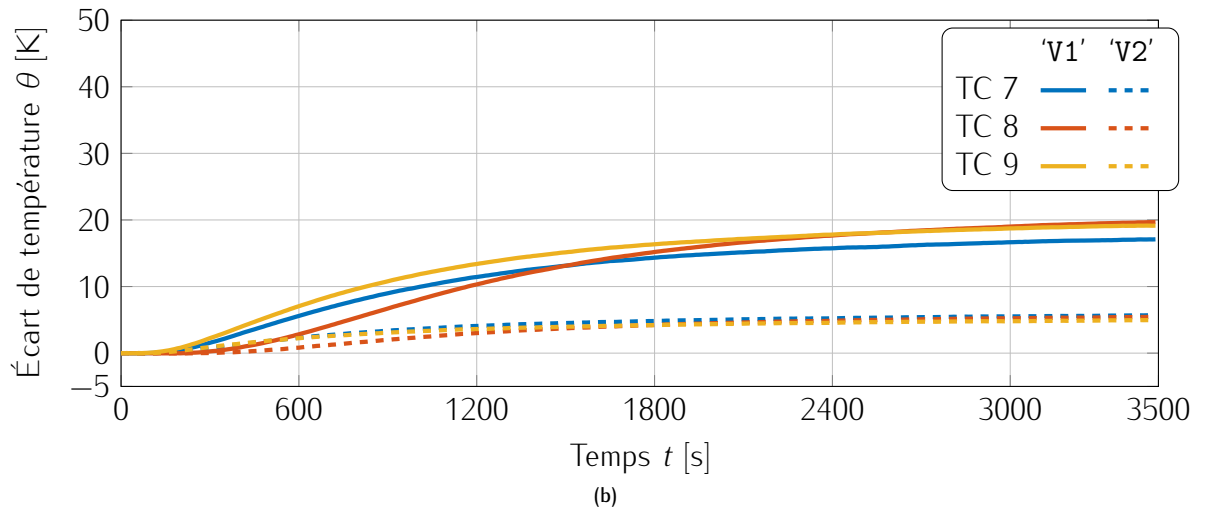
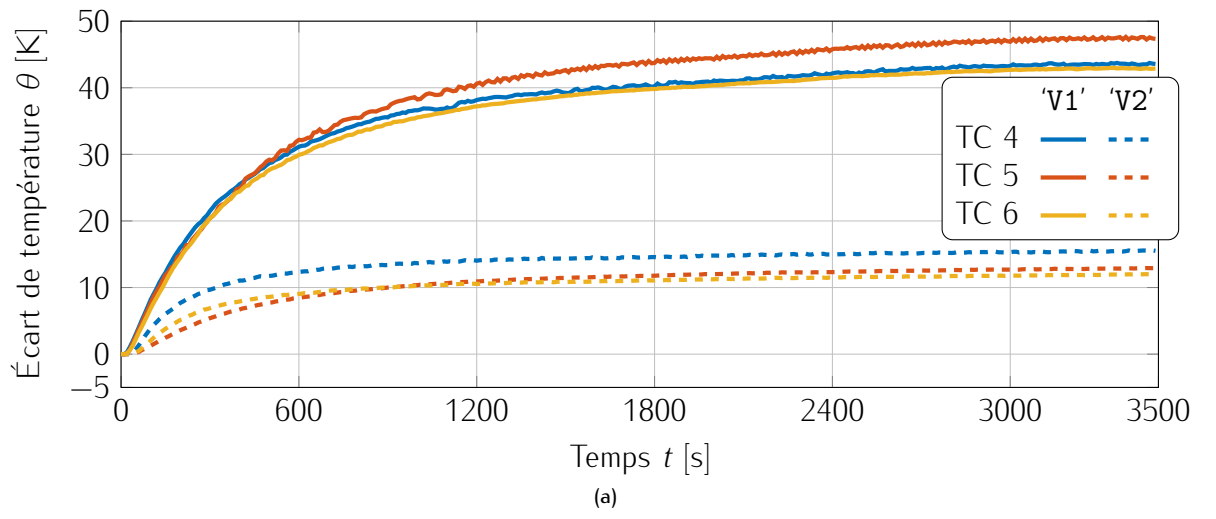


FIGURE I.17 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* nul. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

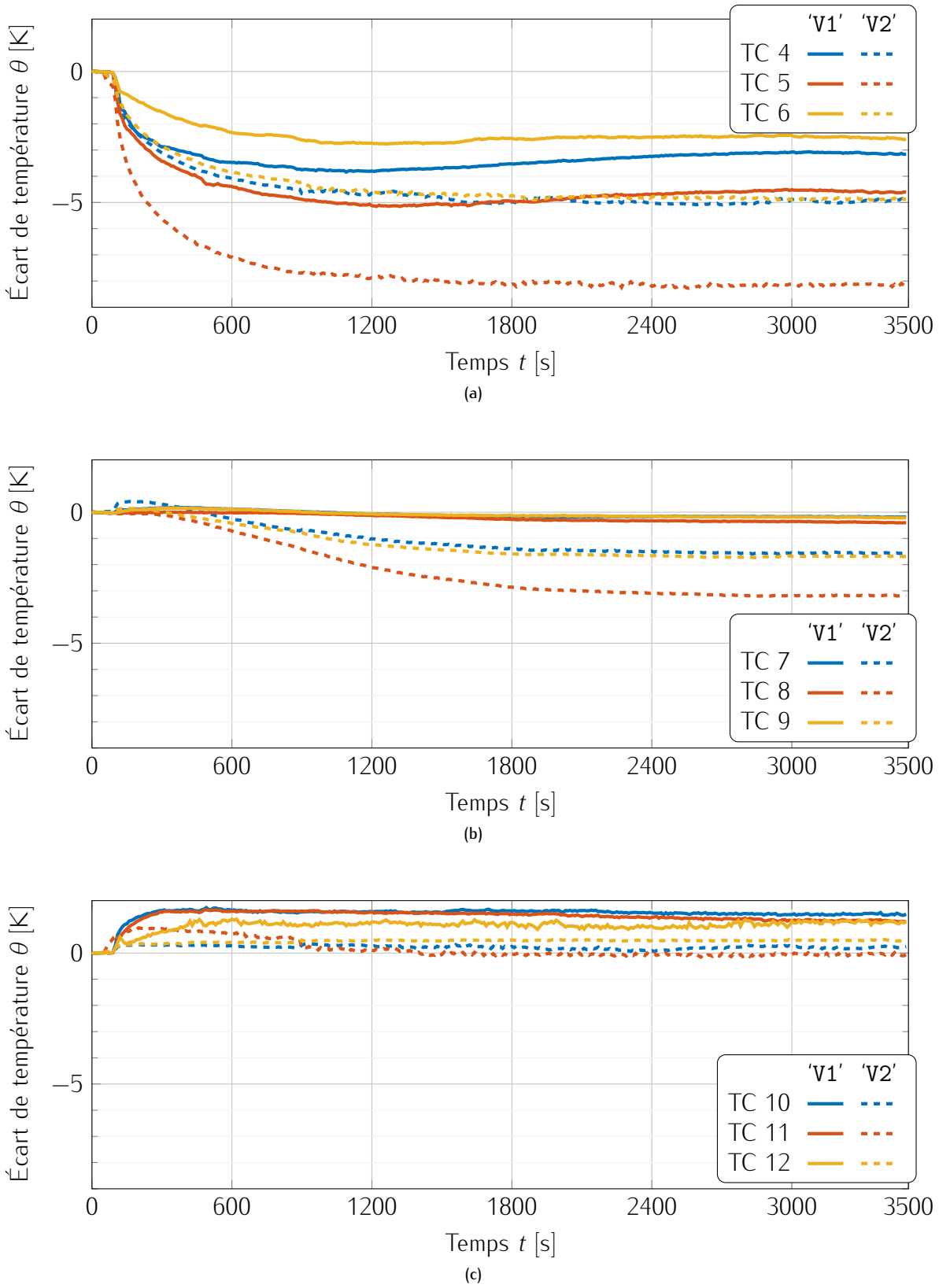


FIGURE I.18 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à faible *drive ratio* $DR = 0,4\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

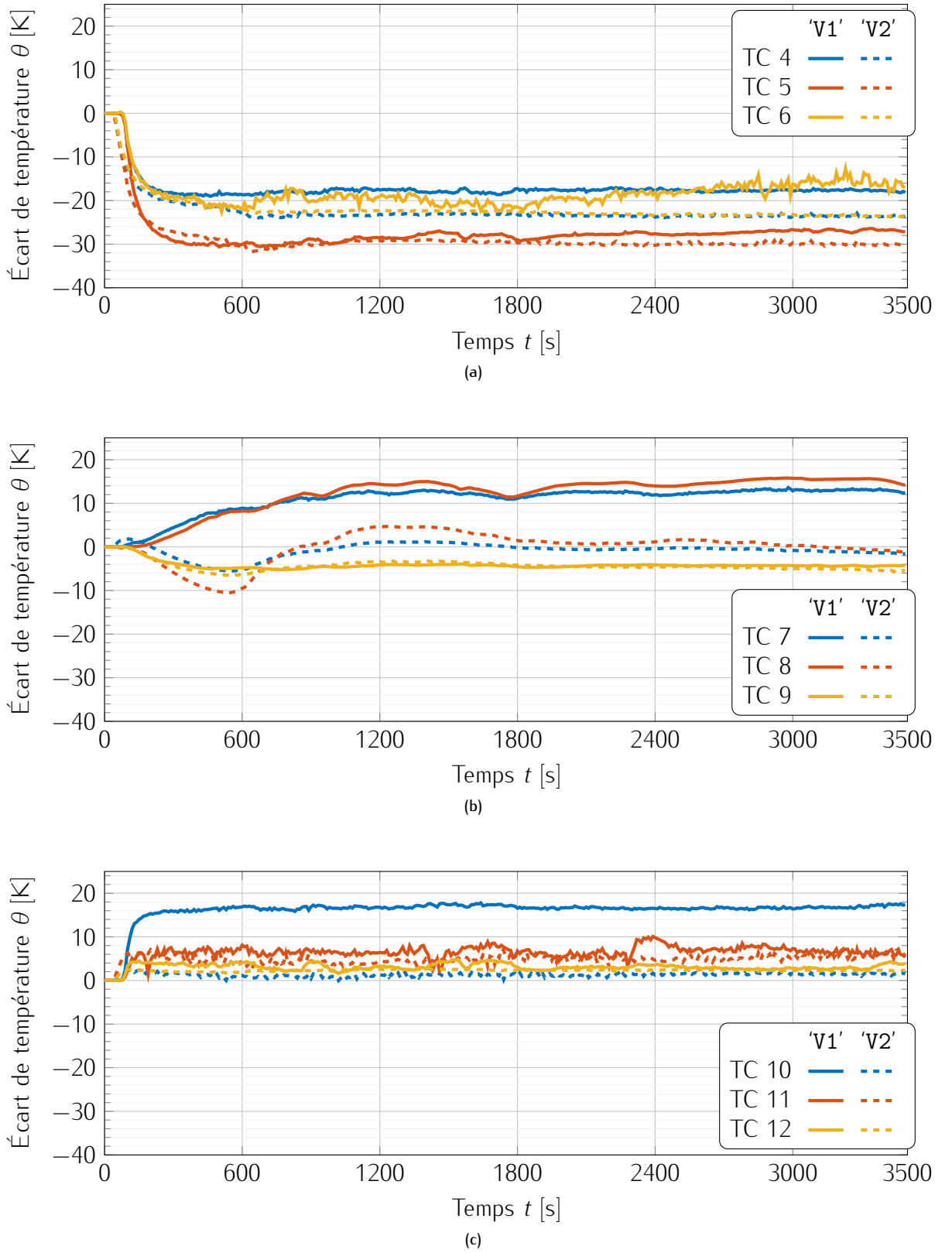


FIGURE I.19 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations 'V1' et 'V2' à *drive ratio* moyen $DR = 2\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).

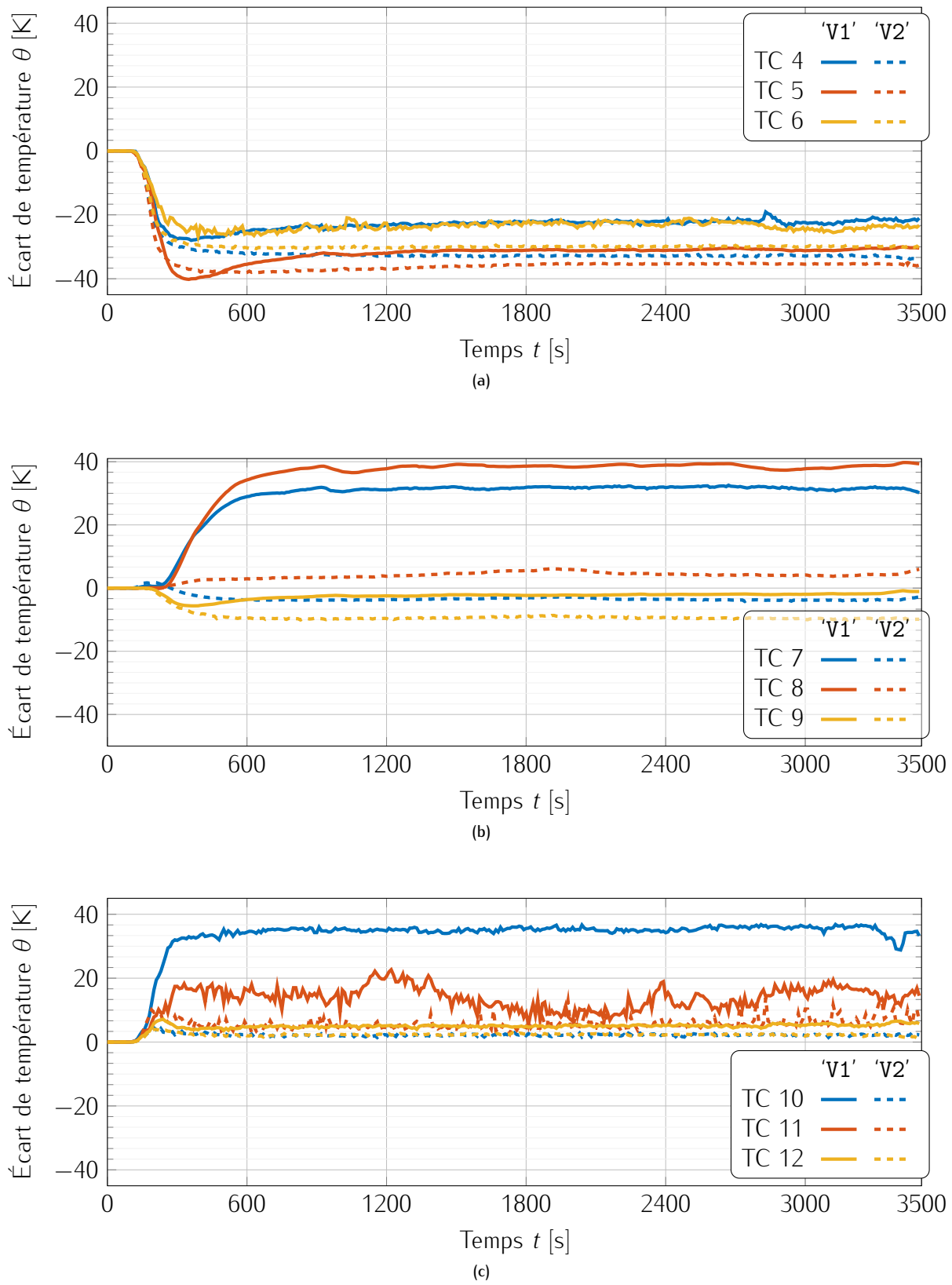


FIGURE I.20 – Évolution temporelle des températures dans le régénérateur pour les expériences dans les orientations ' $V1$ ' et ' $V2$ ' à haut *drive ratio* $DR = 3,5\%$. (a) côté froid (TC 4, 5 et 6), (b) milieu (TC 7, 8 et 9), (c) côté ambiant (TC 10, 11 et 12).